ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL

DISEÑO DE TRABAJO DE INTEGRACIÓN CURRICULAR

NOMBRES ESTUDIANTES: Espinoza Mateo
González Shander
Pilco Joselyn
Sangoluisa Kelly

FECHA: 12-05-2025

TEMA: Revisión de literatura y Marco Teórico

Revisión Literatura

Preguntas de investigación

El objetivo de esta investigación es identificar y analizar los criterios de evaluación de calidad de producto y calidad en uso utilizados en proyectos de desarrollo de software, así como las métricas, procesos y herramientas que los respaldan. Nos enfocamos en la información provista por normas de la serie ISO/IEC 25000 y literatura académica y técnica relacionada

Para lograr este objetivo, se formularon las siguientes preguntas de investigación:

RQ1: ¿Cuáles son los criterios y subcriterios de calidad de producto y calidad en uso que proponen las normas ISO/IEC 25010, ISO/IEC 25019 y otra literatura relacionada?

Esta pregunta busca identificar los criterios y subcriterios de calidad definidos formalmente, y cómo estos se entienden y utilizan en el contexto de evaluación de software.

RQ2: ¿Qué métricas proponen las normas ISO/IEC 25022, ISO/IEC 25023 y otra literatura relacionada?

El objetivo de esta pregunta es recopilar las métricas sugeridas por estándares internacionales y otras fuentes relevantes, y analizar su relación con los atributos de calidad previamente identificados.

RQ3: ¿Qué procesos se utilizan en los proyectos de desarrollo para evaluar la calidad de producto y la calidad en uso?

Aquí se busca entender cómo se implementa la evaluación de calidad en la práctica, es decir, qué procesos formales o informales son adoptados por los equipos de desarrollo en diferentes contextos.

RQ4: ¿Qué herramientas se utilizan en los proyectos de desarrollo para apoyar en la evaluación de calidad de producto y calidad en uso?

Esta pregunta apunta a identificar herramientas existentes (comerciales o de código abierto) que permiten evaluar la calidad, y cómo estas herramientas se relacionan con las métricas y procesos descritos en la literatura.

Criterios de inclusión

Los criterios de exclusión aplicados en el estudio fueron los siguientes:

CI1. Se incluyen artículos que contengan información sobre criterios y subcriterios de calidad de producto y calidad en uso.

Estos artículos permiten identificar los atributos y subatributos clave que forman parte de los modelos de calidad de software, particularmente aquellos definidos en normas como ISO/IEC 25010 e ISO/IEC 25019, proporcionando así el fundamento teórico necesario para estructurar la evaluación.

CI2. Se incluyen artículos que contengan información sobre métricas para evaluar la calidad de producto y calidad en uso.

Las métricas permiten cuantificar características del software y son fundamentales para una evaluación objetiva. Se busca recopilar aquellas que estén alineadas con estándares como ISO/IEC 25022 e ISO/IEC 25023, y que sean aplicables en diferentes contextos de desarrollo.

CI3. Se incluyen artículos que contengan información sobre procesos para evaluar calidad de producto y calidad en uso.

Este criterio permite considerar estudios que describan metodologías, procedimientos o enfoques aplicados en proyectos reales o experimentales, con el fin de entender cómo se lleva a cabo la evaluación de calidad en la práctica.

CI4. Se incluyen artículos que contengan información sobre herramientas de apoyo para evaluar calidad de producto y calidad en uso.

Las herramientas, ya sean comerciales o de código abierto, aportan valor en la implementación de procesos de medición, automatización de análisis y generación de reportes. Este criterio asegura la consideración de soluciones tecnológicas vinculadas al proceso de evaluación.

Criterios de exclusión

Los criterios de exclusión aplicados en el estudio fueron los siguientes:

CE1. Se excluyeron todos aquellos artículos que no estuvieran redactados en inglés o español

Ya que estos son los idiomas dominantes en la revisión y garantizan la correcta interpretación de la información por parte del equipo investigador.

CE2. Se descartaron los trabajos publicados antes del año 2016, dado que ese fue el año en que se publicaron las normas ISO/IEC 25022 y ISO/IEC 25023

Ya que estas fueron son clave para el análisis de métricas de calidad en esta investigación. Por tanto, solo se consideraron estudios alineados con estas normativas.

CE3. Se eliminaron documentos que no hayan sido publicados en revistas científicas o en actas de congresos internacionales.

Ya que se buscó asegurar que todas las fuentes utilizadas tuvieran un respaldo académico y metodológico riguroso, excluyendo literatura gris o no revisada por pares.

Bases de datos

Para la recolección de literatura científica relevante, se utilizaron cuatro bases de datos reconocidas por su solidez y cobertura en el ámbito de la ingeniería de software: "**Scopus, CORE, IEEXplore y ScienceDirect"**. Estas fuentes fueron seleccionadas por su alto nivel de indexación de artículos revisados por pares, así como por su enfoque técnico y científico que garantiza la calidad y pertinencia de los resultados. La consulta se realizó de manera individual en cada base de datos para evitar sesgos y asegurar la diversidad y profundidad del corpus documental. Los resultados fueron exportados y normalizados en un formato común, lo que facilitó la detección de duplicados, el seguimiento de cada fuente y el análisis comparativo. Esta etapa fue clave para garantizar la validez del estudio, ya que constituyó la base sobre la cual se aplicaron los procesos de depuración, extracción de datos y análisis, permitiendo una construcción rigurosa y fundamentada del marco teórico y metodológico de la herramienta de evaluación propuesta.

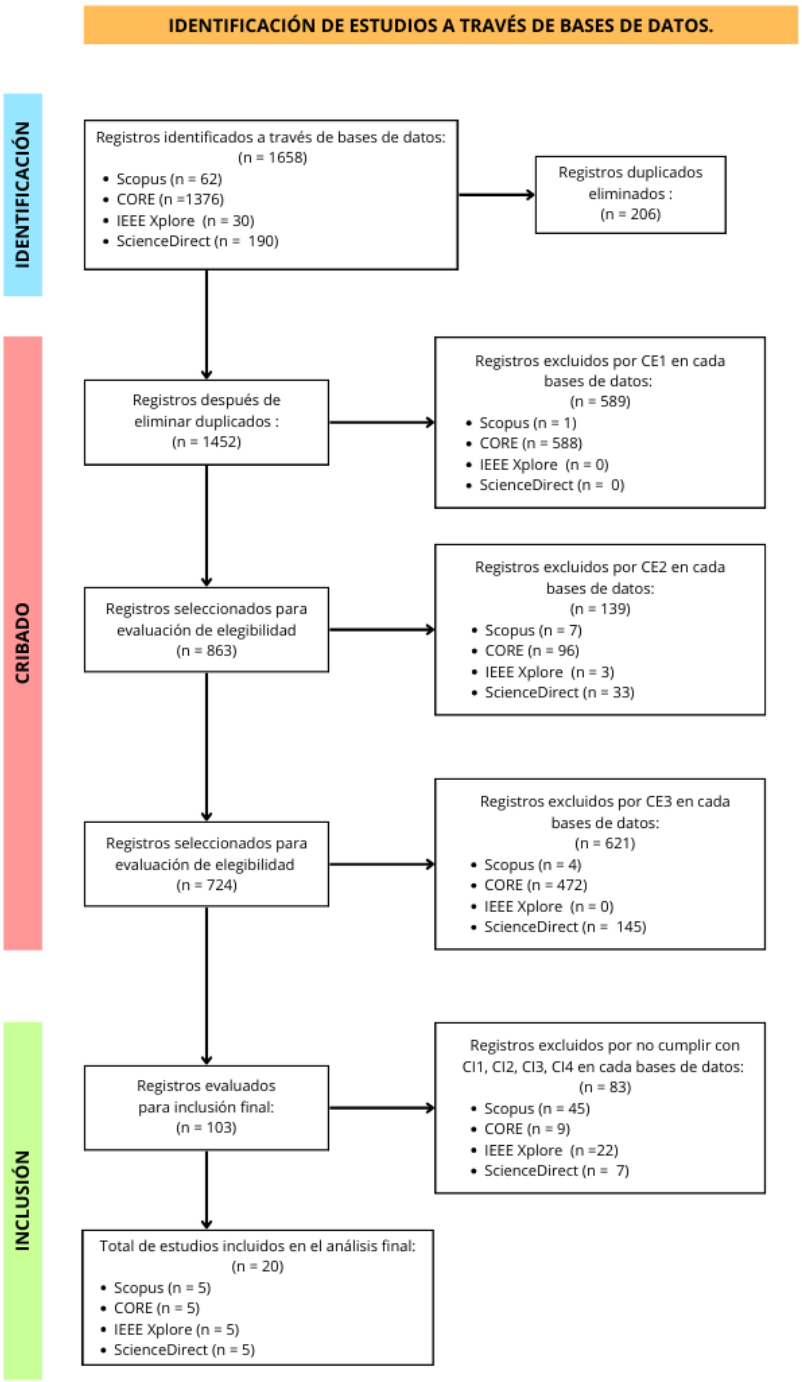
Cadena de búsqueda

Con el propósito de identificar publicaciones relevantes para el desarrollo de una herramienta de apoyo en la evaluación de la calidad del software, se diseñó una cadena de búsqueda centrada en los principales estándares de la serie ISO/IEC 25000, ampliamente reconocidos en la industria para medir y evaluar la calidad del producto software. La cadena utilizada fue:

("ISO/IEC 25010" OR "ISO/IEC 25019" OR "ISO/IEC 25022" OR "ISO/IEC 25023") AND "software quality" AND "evaluation" AND (metric OR tool).

Esta combinación de términos permitió enfocar los resultados en investigaciones que traten aspectos específicos de evaluación de la calidad, apoyadas en métricas o herramientas alineadas con dichos estándares. La construcción de esta cadena fue iterativa y se sometió a pruebas preliminares para validar su efectividad y precisión temática. Se priorizó la recuperación de estudios aplicados o metodológicos que proporcionaran enfoques concretos, escalables o replicables, útiles para la estructuración y validación de la herramienta que se pretende desarrollar. Esta estrategia de búsqueda sirvió como base para la selección posterior de documentos pertinentes en bases de datos científicas.

Esquema de resultados numéricos de búsqueda



Listado de artículos revisados

ID	Autores	Título	Año	Enlace
1	- Karima Moumane - Ali Idril - Fatiha El Aouni - Jihad Laghnimi - Naoual Chaouni Benabdellah - Oussama Hamal	ISO/IEC 25010-based Quality Evaluation of Three Mobile Applications for Reproductive Health Services in Morocco	2024	https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85189697832&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&sot=b&sdt=b&s=TITLE-ABS-KEY%28%28+%22ISO%2FIEC+25010%22+OR+%22ISO%2FIEC+25019%22+OR+%22ISO%2FIEC+25022%22+OR+%22ISO%2FIEC+25023%22+%29%29&sessionSearchId=01e744ac5e40db25e241e6a4125d1142&relpos=22
2	- Fang Hou - LiangFeng - Siamak Farshidi - SlingerJansen	Evaluating Software Quality Through User Reviews: The ISOftSentiment Tool	2024	https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85211942849&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&sot=b&sdt=cl&s=TITLE-ABS-KEY%28%28%22ISO%2FIEC+25010%22+OR+%22ISO%2FIEC+25019%22+OR+%22ISO%2FIEC+25022%22+OR+%22ISO%2FIEC+25023%22%29+AND+%22software+quality%22+AND+%22evaluation%22+AND+%28metric+OR+tool%29%29&sessionSearchId=6c00639a77a9c8848f8dbfa6f3b86265&relpos=3

3	- Bassam Jaradat - Gamal Weheba	A practical guide to ISO 25022: Measurement of software quality in-use	2024	https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-105002063774&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&sot=b&sdt=b&s=TITLE-ABS-KEY%28%28+%22ISO%2FIEC+25010%22+OR+%22ISO%2FIEC+25019%22+OR+%22ISO%2FIEC+25022%22+OR+%22ISO%2FIEC+25023%22+%29%29&sessionSearchId=01e744ac5e40db25e241e6a4125d1142&relpos=20
4	- Nella Rosa Sudianjaya - Siti Rochimah	Goal-Oriented Functional Suitability Measurement on Loan Origination System Based on ISO/IEC 25010 Suitability Measurement on Loan Origination System Based on ISO/IEC 25010	2023	https://ieeexplore.ieee.org/search/searchresult.jsp?newsearch=true&queryText=10.1109%2FIC3INA60834.2023.10285765
5	- Sergio Salomón - Rafael Duque - José Luis Montaña - Luis Tenés	Towards automatic evaluation of the Quality-in-Use in context-aware software systems	2023	https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85124269466&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&sot=b&sdt=cl&s=TITLE-ABS-KEY%28%28%22ISO%2FIEC+25010%22+OR+%22ISO%2FIEC+25019%22+OR+%22ISO%2FIEC+25022%22+OR+%22ISO%2FIEC+25023%22%29+AND+%22software+quality%22+AND+%22evaluation%22+AND+%28metric+OR+tool%29%29&sessionSearchId=6c00639a77a9c8848f8dbfa6f3b86265&relpos=12
6	- Leonice Souza-Pereiraa - Nuno Pombo - Sofia Ouhbi	Software quality: Application of a process model for quality-in-use assessment	2022	https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1319157822001173

7	- Cheng-Hao Cai - Jing Sun - Gillian Dobbie	B model quality assessments on automated reachability repair with ISO/IEC 25010	2021	https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0167642321001258
8	- Lidia López - Xavier Burgués - Silverio Martínez-Fernández - Anna Maria Vollmer - Woubshet Behutiye - Pertti Karhapää - Xavier Franch - Pilar Rodríguez - Markku Oivo	Quality measurement in agile and rapid software development: A systematic mapping	2021	https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0164121221002661
9	- Fátima Zulfa - Hidayatul Munawaroh - Siti Rochimah	Portability Characteristics Evaluation of MylTS Mobile using ISO/IEC 25010 Quality Standard	2020	https://ieeexplore.ieee.org/document/9234241
10	- Jose Sulla-Torres - Andrea Gutierrez-Quintanilla - Henry Pinto-Rodriguez - Rossana Gómez-Campos - Marco Cossio-Bolaños	Quality in use of an android-based mobile application for calculation of bone mineral density with the standard ISO/IEC 25022	2020	https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85091003608&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&sot=b&sdt=b&cluster=scolang%2C%22English%22%2Ct&s=TITLE-ABS-KEY%28%22ISO%2FIEC+25022%22%29&sessionSearchId=b9d6f7389870b9988f1409f2a7f09bfd&relpos=17
11	- Ino Sulistiani - Syafruddin Syarif - Yusran - Dewiani	Quality Models Engineering for Evaluation of Academic Information System Quality Instrument (AISQI)	2018	https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/8751525
12	- Reina Setiawana - Zulfany Erlisa Rasjida - Andy Effendic	Design Metric Indicator to Improve Quality Software Development (Study Case: Student Desk Portal)	2018	https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877050918315217
13	- Silverio Martínez-Fernández - Andreas Jedlitschka - Liliana Guzmán - Anna Maria Vollmer	A Quality Model for Actionable Analytics in Rapid Software Development	2018	https://core.ac.uk/works/50748494/?t=f81c776e3a9dbeff8b13536696241bbe-50748494
14	- Silverio Martínez-Fernández - Xavier Franch	Towards Automated Data Integration in Software Analytics	2018	https://core.ac.uk/works/53977032/?t=e3dd193a114

	- Petar Jovanovic - Andreas Jedlitschka			ccfb74df6a53ed464846c-53977032
15	- Madjid Karaa - Olfa Lamouchib - Amar Ramdane-Cherif	A Quality Model for the Evaluation AAL Systems	2017	https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877050917317647
16	- Silverio Martínez-Fernández - Anna Maria Vollmer - Andreas Jedlitschka - Xavier Franch - Lidia López - Prabhat Ram - Pilar Rodríguez - Sanja Aaramaa - Alessandra Bagnato - Michał Choraś - Jari Partanen	Continuously assessing and improving software quality with software analytics tools: a case study	2017	https://core.ac.uk/works/58907362/?t=a9c07b4b1cc56fce8adc6a8ca9c38903-58907362
17	- Hidenori Nakai - Naohiko Tsuda - Kiyoshi Honda - Hironori Washizaki - Yoshiaki Fukazawa	A SQuaRE-based Software Quality Evaluation Framework and its Case Study	2016	https://ieeexplore.ieee.org/document/7848750
18	- Hidenori Nakai - Naohiko Tsuda - Honda - Hironori Washizaki - Yoshiaki Fukazawa	Initial Framework for Software Quality Evaluation based on ISO/IEC 25022 and ISO/IEC 25023	2016	https://ieeexplore.ieee.org/document/7573781
19	- Javier Criado - David Ameller - Nicolás Padilla - Silverio Martínez-Fernández - Luis Iribarne - Andreas Jedlitschka	Quality-Aware Architectural Model Transformations in Adaptive Mashups User Interfaces	2016	https://core.ac.uk/works/54096585/?t=f81c776e3a9dbeff8b13536696241bbe-54096585
20	- Adewole Adewumi - Sanjay Misra - Nicholas Omoregbe - Broderick Crawford - Ricardo Soto	A systematic literature review of open source software quality assessment models	2016	https://core.ac.uk/works/40202503/?t=e5d6a9c452f0326fb2900d453d8eda12-40202503

Resúmenes de cada artículo

1. ISO/IEC 25010-based Quality Evaluation of Three Mobile Applications for Reproductive Health Services in Moroccods

Este estudio evalúa la calidad del producto software (SPQ) de tres aplicaciones móviles marroquíes orientadas a la salud reproductiva: Mamma&Baby, MaGrossesse y MyContraception. Utilizando los estándares ISO/IEC 25010 e ISO/IEC 25023, los autores aplicaron un proceso de análisis en tres etapas para examinar cómo ciertos requisitos funcionales y no funcionales afectan características clave como la idoneidad funcional, la eficiencia, la usabilidad, la mantenibilidad y la seguridad. Se elaboró un checklist que permitió cuantificar el impacto de cada requisito sobre estas características de calidad, revelando que la "idoneidad funcional" es la más influenciada. Además, se identificaron requerimientos comunes y específicos entre las apps, así como áreas de mejora, como la autenticación y la compatibilidad. El artículo concluye que la evaluación sistemática basada en estándares permite desarrollar productos móviles más robustos, confiables y centrados en el usuario, especialmente en contextos sensibles como el embarazo y el cuidado postnatal.

2. Evaluating Software Quality Through User Reviews: The ISOftSentiment Tool

El artículo presenta ISOftSentiment, una herramienta híbrida que automatiza la evaluación de la calidad del software a partir de reseñas de usuarios en plataformas como Stack Overflow, G2 y TrustRadius. Esta herramienta combina análisis de sentimiento, el modelo de calidad de producto ISO/IEC 25010 y un mecanismo de consenso difuso para generar una matriz visual de calidad. Dicha matriz vincula opiniones positivas, neutras o negativas con atributos como eficiencia, mantenibilidad, fiabilidad y usabilidad, permitiendo a los ingenieros comparar paquetes de software de manera informada. Para lograrlo, ISOftSentiment emplea algoritmos avanzados como TextRank y Aho-Corasick para filtrar ruido, y modelos de lenguaje como BERT-BiLSTM-Attention para clasificar sentimientos. El estudio demuestra que esta herramienta no solo mejora la toma de decisiones en la selección de componentes, sino que también ofrece una perspectiva rica y detallada de fortalezas y debilidades de software, basada directamente en la voz del usuario.

3. A practical guide to ISO 25022: Measurement of software quality in-use

Este artículo ofrece una guía práctica para aplicar la norma ISO/IEC 25022:2016, centrada en la medición de la calidad en uso de software. Los autores explican cómo evaluar cinco dimensiones clave: efectividad, eficiencia, satisfacción del usuario, libertad de riesgo y cobertura del contexto. A través de un enfoque paso a paso, proponen cómo aplicar estas métricas a partir de tareas reales completadas por los usuarios, registrando tiempos, errores, costos y satisfacción. Además, destacan desafíos frecuentes como la ambigüedad en la definición de tareas y la necesidad de una interpretación estandarizada. Proponen que estas directrices sirvan como base para desarrollar una herramienta web que automatice la recolección y análisis de datos. Finalmente, sugieren que futuras investigaciones exploren el uso de inteligencia artificial para mejorar la evaluación de la calidad en uso y el análisis de la experiencia del usuario.

4. Goal-Oriented Functional Suitability Measurement on Loan Origination System Based on ISO/IEC 25010

El artículo presenta una investigación que explora la evaluación de la idoneidad funcional de un Sistema de Originación de Préstamos (LOS). Esta evaluación se fundamenta en el modelo de calidad ISO/IEC 25010, el cual define características clave de la calidad del software, incluyendo la idoneidad funcional, eficiencia, compatibilidad, usabilidad, fiabilidad, seguridad, mantenibilidad y portabilidad. El estudio se centra en la idoneidad funcional, examinando subcaracterísticas como la adecuación, corrección y conformidad funcional.

Para estructurar la evaluación, los investigadores utilizan la metodología Goal Question Metric (GQM), que facilita la medición de la calidad del software en relación con objetivos específicos. El proceso metodológico implica la definición de metas, la formulación de preguntas para guiar la medición, la selección de métricas y la recopilación de datos a través de cuestionarios. Se aplican técnicas estadísticas para validar los datos. En esencia, el artículo detalla la aplicación de un enfoque combinado de ISO/IEC 25010 y GQM para llevar a cabo una evaluación sistemática y orientada a objetivos de la calidad funcional de un sistema de software.

5. Towards automatic evaluation of the Quality-in-Use in context-aware software systemsds

Este artículo propone un marco llamado FAQuiS (Framework for Assessing Quality-in-Use of Software) para evaluar automáticamente la calidad en uso (Quality-in-Use) de sistemas de software sensibles al contexto, basándose en la norma ISO/IEC 25010. A diferencia de otros enfoques que se centran en aspectos internos o externos de la calidad, FAQuiS considera cómo el contexto y el comportamiento del usuario afectan la experiencia. El sistema analiza registros de uso (logs) y utiliza modelos probabilísticos, heurísticos y técnicas de clustering para identificar perfiles de usuarios, evaluar características como efectividad, eficiencia, satisfacción, libertad de riesgo y cobertura de contexto, y generar métricas asociadas. La propuesta fue validada mediante un estudio de caso en la empresa Axpe Consulting, que mostró que la herramienta puede integrarse en procesos reales de desarrollo, ofreciendo una evaluación generalizable y práctica de la calidad en uso. El artículo concluye que FAQuiS llena un vacío en la evaluación automática de calidad en sistemas conscientes del contexto.

6. Software quality: Application of a process model for quality-in-use assessment

Este artículo presenta la validación de un modelo de proceso para evaluar las características de calidad en uso (QiU) de un sistema, específicamente en un Sistema de Apoyo a la Decisión Clínica (CDSS) en oncología. El modelo se basa en estándares internacionales como ISO/IEC 25010, ISO/IEC 25022 e ISO/IEC 25023, así como en el método Goal-Question-Metric (GQM). La evaluación se realizó mediante un cuestionario en línea dirigido a profesionales de la salud y estudiantes, obteniendo una puntuación de 71,35%, lo que indica que el sistema cumple con las expectativas de usuario y presenta buena calidad en uso. El estudio demuestra la utilidad del modelo para identificar fortalezas y debilidades de la usabilidad, aunque reconoce limitaciones como la ausencia de evaluación en entornos hospitalarios y la baja cantidad de respuestas.

7. B model quality assessments on automated reachability repair with ISO/IEC 25010

Este artículo presenta una metodología para evaluar y mejorar la calidad de modelos formales B mediante estándares internacionales como ISO/IEC 25010. Propone un conjunto de métricas automatizadas, basadas en verificación con model checking, para medir características de calidad como idoneidad funcional, fiabilidad, seguridad, mantenibilidad, rendimiento y usabilidad. Además, introduce el algoritmo GPRR (Goal Predicate Reachability Repair), que permite reparar automáticamente modelos B que no alcanzan ciertos objetivos, identificando nuevas transiciones de estado mediante técnicas como solucionadores de restricciones y aprendices semánticos. El enfoque combina la evaluación de calidad con la reparación automatizada, logrando mejorar la alcanzabilidad de metas sin perjudicar las propiedades del modelo. Los experimentos demuestran que el método es efectivo y eficiente para garantizar modelos de alta calidad, facilitando el proceso de verificación y validación en diseños formales de sistemas.

8. Quality measurement in agile and rapid software development: A systematic mapping

El artículo realiza un mapping sistemático de la literatura sobre medición de la calidad en el desarrollo ágil y rápido de software (ARSD). Se enfoca en cómo se gestionan y miden los requisitos de calidad (QR) mediante métricas y indicadores (QMIs) en estos contextos, identificando las principales tendencias, modelos, y estándares internacionales, especialmente las normas ISO/IEC 25010 y relacionadas. Los autores revisan 61 estudios primarios publicados entre 2001 y 2019 para entender qué métricas y herramientas se emplean en la evaluación de la calidad del producto y del proceso en entornos ágiles y de desarrollo rápido. Encuentran que, aunque hay una diversidad de modelos y terminologías, existe una falta de consenso y de métricas específicas en algunos aspectos clave, como seguridad y usabilidad. Además, resaltan que la medición de calidad en ARSD busca apoyar decisiones estratégicas y operativas, pero todavía hay una brecha en la estandarización y en la aplicación práctica de estas métricas, especialmente en herramientas de evaluación y procesos automatizados. El estudio también clasifica los tipos de métricas y datos utilizados, resaltando la necesidad de un marco común para mejorar la concreción y comparabilidad de los resultados.

9. Portability Characteristics Evaluation of MyITS Mobile using ISO/IEC 25010 Quality Standard

Este artículo se enfoca en evaluar la calidad de la aplicación MyITS Mobile, específicamente su capacidad de ser utilizada en diferentes dispositivos y sistemas operativos, usando estándares internacionales como ISO/IEC 25010. Este estándar define la calidad de software como la "capacidad del software para satisfacer necesidades explícitas e implícitas, en un entorno definido, con características y atributos que garantizan su desempeño". La calidad de software resulta de un modelo de calidad que comprende diferentes características, y en este caso, se centra en la portabilidad, que es uno de los atributos principales. La portabilidad, según la norma, se mide a través de subcaracterísticas como adaptabilidad, instalabilidad y reemplazabilidad, usando métricas específicas que indican qué tan fácil es adaptar, instalar o reemplazar la aplicación en distintos entornos.

Además, su objetivo es asegurar que la aplicación tenga una buena calidad de producto, en particular en su capacidad de funcionar bien en diferentes plataformas, lo cual influye en su permisividad, usabilidad y eficiencia. En el artículo, se menciona que la calidad de producto

también comprende características como adecuación funcional, eficiencia de desempeño, compatibilidad y fiabilidad, pero el foco principal aquí es que la app sea flexible y adaptable, garantizando así su buena performance en variados ambientes. La evaluación mediante las normas ISO/IEC 25000 ayuda a identificar áreas de mejora para que la app sea más aceptable y confiable por todos sus usuarios, cumpliendo con los requisitos de calidad en uso y en producto.

10. Quality in use of an android-based mobile application for calculation of bone mineral density with the standard ISO/IEC 25022

Este artículo presenta el desarrollo y evaluación de una aplicación móvil Android diseñada para calcular la densidad mineral ósea (BMD) en niños y adolescentes, utilizando ecuaciones antropométricas. El desarrollo siguió la metodología ágil Mobile-D y usó tecnología de Google como Firebase Authentication y Firebase Realtime Database para autenticación y almacenamiento de datos. La calidad en uso fue evaluada mediante la norma ISO/IEC 25022:2016, considerando características como efectividad, eficiencia, satisfacción, libertad de riesgo y cobertura del contexto. Los resultados indicaron un 93% de calidad en uso, lo que valida su aplicabilidad clínica como una herramienta no invasiva, confiable y escalable para apoyar decisiones de salud en entornos escolares. El estudio destaca además la importancia de desarrollar soluciones de salud digital centradas en poblaciones poco atendidas, como los escolares latinoamericanos.

11. Quality Models Engineering for Evaluation of Academic Information System Quality Instrument (AISQI)

Este artículo presenta el desarrollo de un instrumento de evaluación de calidad para sistemas de información académica (AISQI), que combina varios modelos de calidad de software: ISO/IEC 9126, ISO/IEC 25010:2011, Modelo de Calidad para Aplicaciones Web (WBAQM) y COBIT. Los autores explican cómo cada modelo aporta diferentes elementos para una evaluación integral: ISO/IEC 9126 contribuye con características completas de usabilidad y portabilidad, ISO/IEC 25010 proporciona un marco mejorado para medir la perspectiva, WBAQM ofrece una perspectiva específica para aplicaciones web desde tres ángulos (visitante, desarrollador e institución), y COBIT aporta un enfoque para auditar y monitorear el rendimiento del sistema. La finalidad principal del artículo es proponer una metodología de ingeniería de modelos de calidad que permita evaluar de manera más completa y efectiva los sistemas de información académica, considerando aspectos técnicos, de seguridad y de rendimiento que son cruciales para el funcionamiento adecuado de estos sistemas en instituciones educativas.

12. Design Metric Indicator to Improve Quality Software Development (Study Case: Student Desk Portal)

El artículo de Reina Setiawan et al. presenta una propuesta para mejorar la calidad del desarrollo de aplicaciones web mediante la utilización de métricas apoyadas en el enfoque GQM (Meta-Pregunta-Métrica). La investigación se centra en un portal estudiantil en la Universidad Bina Nusantara, donde se identifica que la presencia de errores y fallos (43%) requiere de acciones para garantizar la calidad del sistema. Para ello, diseñan indicadores específicos alineados con objetivos claros (como correctitud, confiabilidad, robustez,

interoperabilidad, mantenibilidad y evolutividad) y los aplican en el desarrollo de módulos del portal. Los resultados muestran que, tras la implementación de estos indicadores, la cantidad de errores se reduce significativamente, demostrando que el uso de métricas estructuradas mejora la calidad del producto de software. Además, el trabajo destaca que el enfoque GQM facilita la definición de métricas relevantes y alineadas con metas de calidad específicas, contribuyendo así al éxito en la evaluación y mejora del desarrollo de software

13. A Quality Model for Actionable Analytics in Rapid Software Development

El artículo presenta el modelo de calidad Q-Rapids, creado para ofrecer análisis accionables en contextos de desarrollo rápido de software. Frente al reto de tomar decisiones con base en datos comprensibles y útiles, el estudio propone una solución que integra diversas fuentes de información como herramientas de análisis de código, sistemas de control de versiones, pruebas automáticas y seguimiento de incidencias. A partir de talleres realizados con cuatro empresas europeas, se identificaron métricas clave y se construyó un modelo enfocado en aspectos como la mantenibilidad, confiabilidad, uso del software y productividad. El modelo, basado en estándares y enfoques reconocidos como ISO 25010, GQM y Quamoco, permite detectar problemas como código bloqueante o errores en tiempo de ejecución, generando alertas que ayudan a los responsables a tomar decisiones informadas. La evaluación con profesionales del sector reveló que el modelo es relevante y útil, aunque algunos sugirieron mejorar la presentación de las métricas para que sean más claras. El sistema fue implementado con tecnologías de Big Data como Apache Kafka y Elasticsearch, lo que facilita su escalabilidad. En conclusión, Q-Rapids contribuye a una gestión de calidad más transparente y efectiva, y puede adaptarse a distintos entornos de desarrollo.

14. Towards Automated Data Integration in Software Analytics

Propone una solución para integrar automáticamente datos heterogéneos generados durante el desarrollo y uso de software, con el fin de mejorar la toma de decisiones en tiempo real dentro de organizaciones de software. Para ello, los autores presentan una ontología que define las entidades clave de los datos de software (como issues, commits, pruebas y métricas de calidad), facilitando la integración semántica. Se describen dos enfoques: uno estático, implementado en la herramienta Q-Rapids, que agrupa métricas previamente definidas para generar alertas visuales; y otro dinámico, ejemplificado con la herramienta Quarry, que permite a los usuarios construir flujos de integración personalizados partiendo de sus necesidades analíticas. El artículo resalta que, aunque existen herramientas como Codemine o Tricorder, aún hay desafíos significativos para integrar diversas fuentes de datos en entornos reales. Como marco teórico se apoyan en estándares como ISO/IEC 25010, el modelo QUAMOCO y técnicas como GQM, y concluyen que una dirección futura importante es validar este enfoque dinámico mediante estudios de caso reales que demuestren su aplicabilidad práctica.

15. A Quality Model for the Evaluation AAL Systems

Este artículo presenta un modelo de calidad para evaluar los sistemas AAL (Ambient Assisted Living). La principal contribución es definir un conjunto de criterios de calidad de datos, basados en las normas ISO/IEC 25012 (calidad de datos) e ISO/IEC 25010 (calidad del sistema y software). Se propone una metodología jerárquica para construir un modelo de calidad que incluye criterios y subcriterios relacionados con aspectos como precisión, completitud, eficiencia, fiabilidad, seguridad y otros, adecuados a los sistemas de monitoreo en tiempo real utilizados en AAL. Además, el enfoque incorpora métricas específicas

derivadas de las normativas y una evaluación mediante lógica difusa para determinar la calidad global de los datos provenientes de diversos sensores. El proceso incluye análisis de impacto, especificación de criterios y evaluación, con el objetivo de garantizar la alta calidad en los sistemas que soportan el cuidado y la asistencia de personas mayores, con especial atención a la medición y evaluación efectiva de esos criterios en un contexto práctico.

16. Continuously assessing and improving software quality with software analytics tools: a case study

Presenta un estudio de caso donde se integran modelos de calidad (Quality Models, QMs) en herramientas de analítica de software en contextos de desarrollo ágil. El objetivo fue evaluar si esta integración ofrece información comprensible, confiable, útil y relevante sobre la calidad de productos y procesos de software. Se utilizó la herramienta Q-Rapids, desarrollada en el marco del proyecto europeo homónimo, que permite visualizar en tiempo real indicadores estratégicos de calidad. Durante más de un año, cuatro empresas de distintos tamaños y sectores usaron Q-Rapids en proyectos reales, y 22 profesionales participaron en su evaluación. Los resultados fueron positivos: los participantes encontraron la herramienta útil para tomar decisiones, mejorar productos y comprender mejor la calidad del software gracias a visualizaciones intuitivas y trazabilidad entre métricas técnicas y estratégicas. El estudio concluye que existe un alto potencial para adoptar modelos de calidad integrados en herramientas de analítica, y propone siete desafíos y lecciones aprendidas para facilitar su implementación en la industria.

17. A SQuaRE-based Software Quality Evaluation Framework and its Case Study

El artículo propone un marco de evaluación de la calidad del software basado en las normas internacionales ISO/IEC 25022:2016 e ISO/IEC 25023:2016, con el objetivo de reducir las ambigüedades en las métricas de calidad y ofrecer un método estructurado para su medición y análisis en proyectos de desarrollo de software. Este marco incluye un conjunto de 47 métricas para evaluar la calidad del producto y 18 métricas para analizar la calidad en uso, utilizando distintas fuentes de información como documentación, pruebas y cuestionarios. Su finalidad es facilitar una evaluación estandarizada, objetiva y reproducible de la calidad del software, ayudando a los desarrolladores y stakeholders a identificar áreas de mejora y garantizar que el producto cumple con las necesidades y expectativas.

Además, el estudio de caso presentado en el artículo demuestra la aplicabilidad del marco en un contexto real, evidenciando que las métricas propuestas son factibles de implementar y proporcionan resultados útiles para la mejora del software. La propuesta busca promover una evaluación coherente y consistente en diferentes proyectos y dominios, ayudando a las organizaciones a gestionar y mejorar la calidad de sus productos de manera efectiva mediante un enfoque basado en estándares internacionales y procedimientos claros. En conjunto, el trabajo aporta una herramienta valiosa para profesionales que desean implementar una evaluación de calidad más rigurosa y estandarizada en sus desarrollos de software.

18. Initial Framework for Software Quality Evaluation based on ISO/IEC 25022 and ISO/IEC 25023

El artículo presenta un marco inicial para la evaluación de la calidad del software basado en las normas internacionales ISO/IEC 25022 y 25023, que pertenecen a la serie SQuaRE. Su objetivo es abordar las limitaciones de los enfoques tradicionales que usan métricas ambiguas y subjetivas, proponiendo un conjunto estructurado y medible de métricas claras para evaluar de manera objetiva tanto la calidad del producto como la calidad en uso. Este marco busca facilitar la comparación entre diferentes productos y reducir la incertidumbre en la evaluación, permitiendo a los gestores y desarrolladores entender mejor las áreas que requieren mejoras en la calidad del software.

La finalidad central del trabajo es establecer un método estandarizado y basado en normas internacionales para medir, evaluar y mejorar la calidad del software en proyectos de desarrollo. Para ello, define un conjunto de métricas específicas, un procedimiento sistemático de evaluación, y demuestra su aplicabilidad a través de un estudio de caso. Con ello, se busca ofrecer una herramienta útil para facilitar decisiones informadas sobre el mantenimiento, la mejora y la certificación de la calidad en el desarrollo de software, promoviendo una evaluación más transparente y objetiva en diferentes contextos y dominios.

19. Quality-Aware Architectural Model Transformations in Adaptive Mashups User Interfaces

El artículo propone una manera de mejorar las interfaces mashup, como las que utiliza el sistema ENIA, haciéndolas más adaptables no solo a nivel funcional, sino también considerando la calidad del software. A diferencia de otros enfoques que se enfocan únicamente en cumplir funciones, este trabajo sugiere incorporar atributos de calidad como la flexibilidad, el rendimiento o la mantenibilidad en tiempo de ejecución. Para ello, se apoyan en modelos reconocidos como ISO/IEC 25010, GQM y QUAMOCO, los cuales ayudan a definir y medir métricas que orientan las decisiones durante el proceso de adaptación. Esta propuesta se prueba en distintos escenarios reales dentro de ENIA, y demuestra que tener en cuenta la calidad permite generar interfaces más ajustadas a las necesidades del usuario y al contexto en el que se utilizan.

20. A systematic literature review of open source software quality assessment models

Este estudio presenta una revisión sistemática de 19 modelos de evaluación de calidad en software de código abierto, también conocido como OSS, publicados entre 2003 y 2015. La investigación clasifica estos modelos en función de tres criterios principales: las características de calidad que evalúan, que se basan en la norma ISO/IEC 25010 junto con atributos relacionados con la comunidad; los métodos que utilizan para seleccionar software, que pueden incluir estructuras jerárquicas, procesos definidos, herramientas específicas o técnicas como la minería de datos; y el dominio de aplicación en el que se utilizan. Los resultados muestran que muchos de estos modelos se enfocan únicamente en un solo atributo, como la mantenibilidad o la usabilidad. Además, más de la mitad no toman en cuenta aspectos vinculados a la comunidad, a pesar de que estos son fundamentales en el contexto del software de código abierto. Otro hallazgo importante es que el método más común para la selección del software se basa en modelos estructurados que, en general, no están automatizados, lo que dificulta su uso práctico. También se observa que el 47% de los modelos analizados no especifican claramente en qué dominio de software deben aplicarse. Como conclusión, el estudio recomienda que los futuros modelos se centren en atributos esenciales como la

mantenibilidad, la usabilidad y la capacidad de mantenimiento por parte de la comunidad. Asimismo, se sugiere incorporar métodos que faciliten la automatización del proceso de evaluación, como los enfoques de toma de decisiones multicriterio, conocidos como MCDM, donde destacan técnicas como AHP y TOPSIS. Por último, se destaca la importancia de diseñar modelos que sean independientes del dominio para que puedan aplicarse en una amplia variedad de contextos y fomentar así su adopción práctica.

Respuestas a las preguntas de investigación

RQ1 ¿Cuáles son los criterios y subcriterios de calidad de producto y calidad en uso que proponen las normas ISO/IEC 25010, ISO/IEC 25019 y otra literatura relacionada?

La norma **ISO/IEC 25010** define un modelo de calidad ampliamente reconocido, compuesto por ocho criterios de calidad del producto: adecuación funcional, eficiencia del rendimiento, compatibilidad, usabilidad, fiabilidad, seguridad, mantenibilidad y portabilidad. Cada una de estas características se descompone en subcriterios específicos. Por ejemplo, la portabilidad se evalúa a través de la adaptabilidad, instalabilidad y reemplazabilidad, mientras que la seguridad contempla aspectos como la confidencialidad, integridad, autenticación, control de acceso y no repudio.

En relación con la calidad en uso, la misma norma propone cinco características fundamentales: eficacia (grado en que los usuarios logran sus objetivos), eficiencia (uso óptimo de recursos), satisfacción (conformidad del usuario con el sistema), seguridad en uso (prevención de riesgos en la interacción) y cobertura del contexto de uso (adaptabilidad del sistema a distintos entornos y perfiles de usuario).

La norma complementaria ISO/IEC 25019 contribuye a este marco proporcionando directrices para definir el contexto de uso y las tareas del usuario, facilitando así una evaluación más realista y centrada en la experiencia del usuario final.

Además, la literatura especializada ha enriquecido estos modelos con enfoques como GQM (Goal-Question-Metric) y su extensión GQM+Strategies, que permiten alinear los objetivos organizacionales con los atributos de calidad del software. También se han integrado modelos como QUAMOCO y SQALE, los cuales transforman los criterios en métricas operacionales como complejidad del código, cobertura de pruebas, duplicación, éxito en pruebas automatizadas y errores críticos.

Existen, asimismo, adaptaciones específicas del modelo según el tipo de sistema evaluado. En sistemas académicos y contextos como los sistemas AAL (Ambient Assisted Living), se añaden subcriterios como disponibilidad, recuperabilidad y tolerancia a fallos. En el caso del software de código abierto (OSS), se incorporan aspectos como la madurez del proyecto, la sostenibilidad, la colaboración comunitaria y la capacidad de mantenimiento comunitario, lo que destaca la importancia de factores sociales en la evaluación de calidad.

RQ2 ¿Qué métricas proponen las normas ISO/IEC 25022, ISO/IEC 25023 y otra literatura relacionada?

Las normas **ISO/IEC 25022** e **ISO/IEC 25023** proponen un conjunto estructurado de métricas cuantitativas que permiten evaluar de forma objetiva tanto la **calidad en uso** como la **calidad del producto** de software. Estas métricas están diseñadas para ser aplicadas en diferentes contextos y permiten medir características clave a través de funciones, escalas o indicadores concretos.

Métricas de calidad en uso (ISO/IEC 25022):

- **Efectividad:** porcentaje de tareas completadas correctamente sin ayuda (Ej. Ef-2-S).
- **Eficiencia:** tiempo promedio para completar tareas, o costo por tarea completada (Ey-3-S).
- **Satisfacción:** percepción del usuario sobre utilidad, confianza y agrado al utilizar el sistema.
- **Libertad de riesgo:** capacidad del sistema para minimizar errores, daños o situaciones no deseadas.
- **Cobertura del contexto:** adaptabilidad del software a diferentes condiciones o entornos de uso.

Estas métricas pueden complementarse con instrumentos como encuestas estandarizadas (ej. SUS, NPS) y se pueden registrar usando formatos como ISO/IEC 25062.

Métricas de calidad del producto (ISO/IEC 25023):

- **Seguridad:** control de acceso, cifrado, protección contra amenazas, gestión de claves.
- **Integridad:** precisión de datos, respaldo, control de corrupción.
- **Mantenibilidad:** facilidad de mantenimiento, cumplimiento de estándares de codificación.
- **Eficiencia:** uso de recursos, tiempo de respuesta.
- **Compatibilidad:** interoperabilidad y errores en la integración con otros sistemas.
- **Portabilidad:** facilidad de adaptación a distintos entornos y sistemas operativos.

Además, la literatura revisada propone métricas complementarias desde enfoques prácticos, como:

- **Q-Rapids:** duplicación de código, éxito de pruebas, velocidad de resolución de incidencias (extraídas de herramientas como SonarQube, Jira, Jenkins).
- **Modelos arquitectónicos adaptativos:** número de cambios en arquitectura, errores por indisponibilidad, proporción de componentes nuevos o adaptables.

Estas métricas refuerzan la evaluación continua del software y permiten alinear las necesidades técnicas con la experiencia del usuario, garantizando una mejora progresiva en proyectos reales.

RQ3 ¿Qué procesos se utilizan en los proyectos de desarrollo para evaluar la calidad de producto y la calidad en uso?

En los proyectos de desarrollo de software, evaluar la calidad del producto y la calidad en uso implica seguir un proceso estructurado que comienza por establecer qué atributos de calidad son relevantes según el tipo de software. Estos atributos pueden incluir la funcionalidad, la usabilidad, la eficiencia o la satisfacción del usuario, y suelen definirse utilizando normas como la ISO/IEC 25010. A partir de ahí, se relacionan con los requisitos funcionales y no funcionales del sistema, lo cual permite diseñar un esquema de evaluación alineado con los objetivos del proyecto.

Una vez definidos los criterios, se diseñan las estrategias de evaluación: se eligen métricas específicas, técnicas de prueba y herramientas que permitan medir de forma precisa esos atributos. Esto puede incluir desde pruebas automatizadas, cuestionarios para usuarios, revisión de código, hasta análisis en tiempo real mediante dashboards. Los datos obtenidos se recopilan desde diversas fuentes como el código, los entornos de prueba, el uso real o los sistemas de control de versiones.

Posteriormente, estos datos son analizados en función de los parámetros definidos, permitiendo identificar fortalezas, debilidades o desviaciones en la calidad del producto o en su experiencia de uso. Este análisis se apoya en normas como ISO/IEC 25022 o en modelos como GQM y puede facilitarse con herramientas visuales o algoritmos de análisis. A partir de estos resultados, se toman decisiones para mejorar el software, ya sea ajustando funcionalidades, optimizando el rendimiento o refinando la experiencia del usuario. Este enfoque puede integrarse también dentro de metodologías ágiles o **procesos continuos** que permiten monitorear la calidad a lo largo del ciclo de desarrollo.

RQ4 ¿Qué herramientas se utilizan en los proyectos de desarrollo para apoyar en la evaluación de calidad de producto y calidad en uso?

En los proyectos de desarrollo de software, la evaluación de la calidad del producto y la calidad en uso se apoya en una amplia gama de herramientas tecnológicas y metodológicas, que combinan enfoques manuales, automáticos y contextuales.

Para la **calidad del producto**, es común el uso de herramientas de análisis estático de código como *SonarQube*, *CodeSonar* y *Coverity*, utilizadas para detectar errores, *code smells* y deuda técnica. Asimismo, herramientas de integración continua como *Jenkins*, y de control de versiones como *GitLab* o *SVN*, facilitan la ejecución automatizada de pruebas y el seguimiento de cambios. También se incluyen herramientas de gestión de incidencias como *JIRA*, *Redmine* y *Mantis*. Para el monitoreo en tiempo real del sistema en ejecución se utilizan plataformas como *Zabbix* y *Nagios*. Algunas soluciones más avanzadas como *Q-Rapids* y *Quarry* integran diversas fuentes de datos para generar paneles de control que permiten análisis semiautomáticos. Además, se aplican marcos como *GQM*, *GQM+Strategies*, *QUAMOCO* y

técnicas de evaluación multicriterio como *AHP* o *TOPSIS* para alinear métricas con los atributos de calidad de la norma ISO/IEC 25010. Herramientas específicas como *ISOftSentiment* también permiten automatizar la evaluación de calidad a partir de reseñas de usuarios, utilizando NLP y modelos como *BERT* o *RoBERTa* para mapear sentimientos a características de calidad. Por otro lado, el uso de métricas extraídas de documentos técnicos (especificaciones, resultados de pruebas, defectos) también contribuye a esta evaluación, en alineación con estándares como ISO/IEC 25023:2016.

En cuanto a la **calidad en uso**, se recurre a pruebas con usuarios que implican la ejecución de tareas normalizadas y la preparación de ambientes controlados. Se utilizan cuestionarios estandarizados como *SUS*, *SUMI* y *NPS* para medir aspectos como satisfacción, eficiencia y efectividad. Herramientas como *FAQuiS* permiten modelar el contexto de uso y procesar interacciones del usuario para estimar estas características de manera automatizada y contextual. Adicionalmente, algunas soluciones emplean lógica difusa, por ejemplo, a través de *MATLAB Fuzzy Logic Toolbox*, para una evaluación más flexible de los criterios de calidad. Las métricas derivadas de interacciones reales con el sistema se usan junto con marcos normativos como ISO/IEC 25022:2016, que guían la evaluación estructurada de la calidad en uso

Relación de artículos con el proyecto

ID Artículo	ISO/IEC 25010 ISO/IEC 25019 ISO/IEC 25022 ISO/IEC 25023	Otros modelos de calidad de producto o calidad en uso	Criterios de calidad de producto	Criterios de calidad de uso	Métricas de calidad	Proceso de evaluación de calidad de software	Herramientas para evaluación de calidad de software
1	✓	X	✓	✓	X	X	X
2	✓	X	✓	✓	✓	✓	✓
3	✓	X	X	✓	✓	✓	X
4	✓	X	✓	✓	✓	✓	X
5	✓	X	✓	✓	✓	✓	✓
6	✓	ISO/IEC 25012	✓	✓	✓	✓	✓

7	✓	X	✓	X	X	✓	✓
8	✓	Modelos de calidad en uso	✓	✓	✓	✓	✓
9	✓	Modelo de Nielsen	✓	✓	✓	✓	X
10	✓	X	X	✓	✓	✓	X
11	✓	WBAQM	✓	✓	✓	✓	X
12	✓	Enfoque GQM	✓	✓	✓	✓	X
13	✓	QUAMOCO, GQM+Strategies	✓	✓	✓	✓	✓
14	✓	QUAMOCO	✓	✓	✓	✓	✓
15	✓	Modelos de calidad en uso	✓	X	X	X	X
16	✓	QUAMOCO SQALE	✓	✓	✓	✓	✓
17	✓	✓	✓	✓	✓	X	✓
18	✓	X	✓	✓	✓	✓	X
19	✓	QUAMOCO GQM	✓	✓	✓	✓	✓
20	✓	OSS ISO 9126	✓	✓	✓	✓	✓

Marco Teórico

1. **Calidad de software**
   La calidad de software se entiende como un conjunto de características del producto que permiten determinar en qué medida el software cumple con los requisitos funcionales y no funcionales establecidos, evaluadas mediante métricas objetivas y universalmente aceptadas, como las definidas en las normas internacionales ISO/IEC 25022 y 25023. [18]

2. **Modelo de calidad**
   Un modelo de calidad es un marco conceptual que define y organiza las características del software para facilitar su evaluación y mejora. Este tipo de modelos permite la medición sistemática de la calidad mediante métricas específicas y en concordancia con estándares internacionales [18]. Comúnmente, se estructuran de manera jerárquica, agrupando características y subcaracterísticas que sirven como base para el análisis del producto [5]. Un ejemplo ampliamente reconocido es el modelo ISO/IEC 25010, que establece un conjunto definido de atributos y sus relaciones para especificar y evaluar los requisitos de calidad del software [8].

Además, modelos como Q-Rapids integran estos atributos con métricas accionables, facilitando la toma de decisiones en entornos de desarrollo rápido mediante dashboards y visualizaciones estratégicas [13][16].

3. **Característica de calidad**
   Ejemplos de estas características incluyen la complejidad del software, su modularidad, rendimiento, consumo de recursos, satisfacción del usuario, entre otras. [5]

4. **Medida de calidad**
   Una medida de calidad es una fórmula utilizada para evaluar si un modelo de software cumple con atributos de calidad definidos en la norma ISO/IEC 25010.[7]
   Herramientas como Q-Rapids y Quarry permiten automatizar esta evaluación integrando métricas desde múltiples fuentes de datos, como repositorios de código, pruebas automatizadas e incidencias [14].

5. **Elemento de medida de calidad**
   Un elemento de medida de calidad es una unidad específica y cuantificable utilizada para evaluar una subcaracterística dentro de un modelo de calidad. Por ejemplo, la norma ISO/IEC 25022 propone elementos como Ef-2-S (proporción de objetivos completados correctamente sin ayuda) y Ey-3-S (costo por tarea completada), los cuales permiten una evaluación más precisa y estandarizada de atributos como la efectividad y eficiencia del software. [3]

6. **Serie de normas ISO/IEC 25000**
   La serie ISO/IEC 25000, también conocida como SQuaRE, establece un conjunto de normas para evaluar la calidad del software y su uso. Incluye modelos, métricas y guías para definir, medir y mejorar atributos como funcionalidad, usabilidad y eficiencia. [18]

7. **Modelo de calidad de producto**
   El modelo ISO/IEC 25010 considera la calidad del producto a través de características como desempeño, complejidad, fiabilidad, modularidad y seguridad. [1]

   7.1. Adecuación Funcional
   La adecuación funcional se refiere a la capacidad del software para proporcionar funciones que satisfagan necesidades explícitas e implícitas del usuario. Esta característica incluye subatributos como la adecuación, exactitud funcional y conformidad con los requisitos definidos.
   Modelos como Q-Rapids han incorporado este atributo dentro de su marco de evaluación, permitiendo medir en entornos reales cómo las funcionalidades implementadas responden a los objetivos del usuario final. A través de la integración de métricas automatizadas y visualizaciones orientadas a la toma de decisiones, este modelo facilita la identificación de brechas funcionales durante el ciclo de desarrollo ágil [13].

   7.2. Eficiencia de Desempeño
   Representa la cantidad de recursos de la plataforma (por ejemplo, memoria, CPU) utilizados bajo ciertas condiciones establecidas.[15]

   7.3. Compatibilidad
   La compatibilidad es una característica de calidad que se relaciona con la capacidad del producto de software para intercambiar información con otros sistemas. [17] es importante en la implementación del sistema, ya que se espera que esté libre de errores y que la aplicación funcione correctamente.[12]

   7.4. Capacidad de Interacción

La capacidad de interacción se refiere a la aptitud del sistema para adaptarse y responder adecuadamente al entorno de uso del usuario, considerando factores contextuales como el dispositivo, la conectividad y las condiciones organizacionales o físicas. Esta capacidad es clave en sistemas sensibles al contexto, ya que determina qué tan eficazmente el software puede adaptarse a situaciones variables de interacción. [5]

Además, en el caso de interfaces de usuario adaptativas, como las empleadas en entornos de desarrollo de mashups, se ha demostrado que incorporar atributos de calidad en tiempo de ejecución —tales como flexibilidad, mantenibilidad o rendimiento— mejora significativamente la experiencia del usuario y la calidad percibida. En este sentido, se han propuesto enfoques que integran modelos como ISO/IEC 25010, GQM y QUAMOCO para orientar transformaciones arquitectónicas que favorezcan dicha adaptabilidad [19].

7.5. Fiabilidad

Es la capacidad del software para mantener su nivel de servicio bajo condiciones específicas durante un tiempo determinado. [2]

7.6. Seguridad

Es una característica incluida en el modelo ISO/IEC 25010, compuesta por cinco subcaracterísticas: confidencialidad, integridad, responsabilidad (accountability), autenticidad y cumplimiento de seguridad. Se utiliza para medir el grado de protección de los datos e información del sistema ante accesos no autorizados y para garantizar el cumplimiento de normativas. [11]

7.7. Mantenibilidad

La mantenibilidad es la capacidad del software para ser modificado eficientemente, ya sea para corregir errores, mejorar rendimiento o adaptarse a cambios. Esta característica incluye subatributos como modularidad, reusabilidad y facilidad de análisis. [1]

7.8. Flexibilidad

La flexibilidad es la capacidad del software para adaptarse eficientemente a cambios en los requisitos, el entorno de operación o el contexto del usuario, sin requerir rediseños extensivos. Esta característica es particularmente relevante en entornos dinámicos o sistemas que deben evolucionar con rapidez.

En este sentido, investigaciones recientes han demostrado que las interfaces mashup adaptativas, al incorporar atributos de calidad como mantenibilidad y rendimiento en tiempo de ejecución, pueden ajustarse automáticamente a nuevos escenarios funcionales. Este tipo de enfoque, basado en modelos como ISO/IEC 25010, GQM y QUAMOCO, permite transformar arquitecturas de interfaz considerando no solo la funcionalidad, sino también la calidad del software percibida durante la interacción [19].

7.9. Protección

Se refiere a la capacidad del sistema para proteger la información y los datos frente a accesos no autorizados, pérdida o modificaciones indebidas, garantizando confidencialidad, integridad y disponibilidad.[4]

8. Modelo de calidad de uso

La calidad en uso es la medida en que un producto de software permite a usuarios específicos alcanzar sus objetivos con efectividad, eficiencia, satisfacción, seguridad y cobertura del contexto. [5] que incluye ocho características y se relaciona con las propiedades estáticas (es decir, atributos de calidad internos) y las propiedades dinámicas (es decir, atributos de calidad externos).[6]

En el contexto del software de código abierto (OSS), también se consideran atributos como la madurez del proyecto, el compromiso de la comunidad, y la facilidad de mantenimiento colaborativo, que no están presentes en modelos tradicionales, pero son fundamentales en OSS.

Además, se recomienda el uso de técnicas como AHP o TOPSIS, pertenecientes a los métodos de decisión multicriterio (MCDM), para facilitar evaluaciones más objetivas y automatizadas [20].

8.1. Beneficio

El beneficio, dentro del modelo de calidad en uso, se relaciona con la percepción del usuario sobre la utilidad del sistema para lograr sus objetivos. Este concepto abarca no solo la satisfacción funcional, sino también el impacto positivo que el software tiene en la experiencia del usuario. La subcaracterística "Usefulness", descrita en estudios aplicando ISO/IEC 25022, representa esta dimensión al medir en qué grado el software contribuye efectivamente a los fines del usuario. [10]

8.2. Libertad de Riesgo

Libertad de riesgo se refiere al grado en que un sistema protege al usuario de daños físicos, financieros o psicológicos durante su uso. Es un componente esencial en la evaluación de calidad en uso según la norma ISO/IEC 25022. [3]

8.3. Aceptabilidad

Es el nivel en que el software es percibido como adecuado por los usuarios finales, tomando en cuenta su utilidad, facilidad de uso, confianza y cumplimiento de expectativas. [9]

Referencias

[1] A. Idri, M. Bachiri, and J. L. Fernández-Alemán, “ISO/IEC 25010-based Quality Evaluation of Three Mobile Applications for Reproductive Health Services in Morocco,” Procedia Computer Science, 2024.

[2] F. Hou, et al., “Evaluating Software Quality Through User Reviews: The ISOftSentiment Tool,” Lecture Notes in Computer Science, Springer, 2024.

[3] A. Idri, M. Bachiri, and A. Toval, “A practical guide to ISO 25022: Measurement of software quality in-use,” Computer Standards & Interfaces, 2024.

[4] N. R. Sudianjaya and S. Rochimah, "Goal-Oriented Functional Suitability Measurement on Loan Origination System Based on ISO/IEC 25010," 2023 International Conference on Computer, Control, Informatics and its Applications (IC3INA), Bandung, Indonesia, 2023, pp. 161-165, doi: 10.1109/IC3INA60834.2023.10285765.

[5] S. Salomón et al., “Towards automatic evaluation of the Quality-in-Use in context-aware software systems,” Journal of Ambient Intelligence and Humanized Computing, 2023.

[6] L. Souza-Pereira, N. Pombo, y S. Ouhbi, «Software quality: Application of a process model for quality-in-use assessment», Journal of King Saud University - Computer and Information

Sciences, vol. 34, n.º 7, pp. 4626-4634, 2022, doi: https://doi.org/10.1016/j.jksuci.2022.03.031.

[7] C.-H. Cai, J. Sun, y G. Dobbie, «B model quality assessments on automated reachability repair with ISO/IEC 25010», Science of Computer Programming, vol. 214, p. 102732, 2022, doi: https://doi.org/10.1016/j.scico.2021.102732.

[8] L. López et al., «Quality measurement in agile and rapid software development: A systematic mapping», Journal of Systems and Software, vol. 186, p. 111187, 2022, doi: https://doi.org/10.1016/j.jss.2021.111187.

[9] F. Zulfa, H. Munawaroh and S. Rochimah, "Portability Characteristics Evaluation of MyITS Mobile using ISO/IEC 25010 Quality Standard," 2020 International Seminar on Application for Technology of Information and Communication (iSemantic), Semarang, Indonesia, 2020, pp. 537-542, doi: 10.1109/iSemantic50169.2020.9234241.

[10] H. Nakai et al., "Quality in Use of an Android-based Mobile Application for Calculation of Bone Mineral Density with the Standard ISO/IEC 25022," International Journal of Advanced Computer Science and Applications, vol. 11, no. 5, 2020.

[11] I. Sulistiani, S. Syarif, Yusran and Dewiani, "Quality Models Engineering for Evaluation of Academic Information System Quality Instrument (AISQI)," 2018 International Conference on Applied Science and Technology (iCAST), Manado, Indonesia, 2018, pp. 30-34, doi: 10.1109/iCAST1.2018.8751525.

[12] R. Setiawan, Z. E. Rasjid, y A. Effendi, «Design Metric Indicator to Improve Quality Software Development (Study Case: Student Desk Portal)», Procedia Computer Science, vol. 135, pp. 616-623, 2018, doi: https://doi.org/10.1016/j.procs.2018.08.225.

[13] S. Martínez-Fernández, A. Jedlitschka, L. Guzmán, and A. M. Vollmer, "A Quality Model for Actionable Analytics in Rapid Software Development," in Proc. 44th Euromicro Conf. on Software Engineering and Advanced Applications (SEAA 2018), Prague, Czech Republic, Aug. 2018, pp. 1–8. [Online]. Available: https://doi.org/10.1109/SEAA.2018.00067

[14] S. Martínez-Fernández, P. Jovanovic, X. Franch, and A. Jedlitschka, "Towards Automated Data Integration in Software Analytics," in Proc. 12th Int. Workshop on Real-Time Business Intelligence and Analytics (BIRTE '18), Rio de Janeiro, Brazil, Aug. 2018, pp. 1–5. [Online]. Available: https://doi.org/10.1145/3242153.3242159

[15] M. Kara, O. Lamouchi, y A. Ramdane-Cherif, «A Quality Model for the Evaluation AAL Systems», Procedia Computer Science, vol. 113, pp. 392-399, 2017, doi: https://doi.org/10.1016/j.procs.2017.08.354.

[16] S. Martínez-Fernández et al., "Continuously assessing and improving software quality with software analytics tools: a case study," IEEE Access, vol. XX, pp. 1–17, 2019. [Online]. Available: https://core.ac.uk/display/200267079

[17] H. Nakai, N. Tsuda, K. Honda, H. Washizaki and Y. Fukazawa, "A SQuaRE-based software quality evaluation framework and its case study," 2016 IEEE Region 10

Conference (TENCON), Singapore, 2016, pp. 3704-3707, doi: 10.1109/TENCON.2016.7848750

[18] H. Nakai, N. Tsuda, K. Honda, H. Washizaki and Y. Fukazawa, "Initial Framework for Software Quality Evaluation Based on ISO/IEC 25022 and ISO/IEC 25023," 2016 IEEE International Conference on Software Quality, Reliability and Security Companion (QRS-C), Vienna, Austria, 2016, pp. 410-411, doi: 10.1109/QRS-C.2016.66

[19] J. Criado, S. Martínez-Fernández, D. Ameller, L. Iribarne, N. Padilla, and A. Jedlitschka, "Quality-Aware Architectural Model Transformations in Adaptive Mashups User Interfaces," Fundamenta Informaticae, vol. XXI, no. 1, pp. 1–25, 2001. DOI: 10.3233/FI-2016-0000

[20] A. Adewumi, S. Misra, N. Omoregbe, B. Crawford, and R. Soto, "A systematic literature review of open source software quality assessment models," SpringerPlus, vol. 5, no. 1936, pp. 1–13, 2016. [Online]. Available: https://doi.org/10.1186/s40064-016-3612-4